Documentation – Création d’une Clé USB Bootable

La création d’une clé USB bootable permet de démarrer un ordinateur sur un système externe.

C’est indispensable pour :

- Installer Windows, Linux, macOS ;
- Réparer un PC qui ne démarre plus ;
- Accéder à des outils de diagnostic (Hiren’s Boot, SystemRescue, Ventoy, etc.) ;
- Lancer des environnements live sans installation.

L’objectif de cette documentation est d’expliquer clairement comment fonctionne une clé bootable, comment la créer, et quel outil utiliser selon le besoin.

I. Comprendre ce qu’est une clé USB bootable

Une clé USB bootable contient :

Un chargeur de démarrage (**bootloader**)

→ Ce qui permet au PC de démarrer dessus.

Une structure compatible BIOS/UEFI

→ FAT32 recommandé pour UEFI.

Une image système (ISO)

→ Exemple : Windows 11 ISO, Ubuntu ISO, Hiren’s BootCD PE, SystemRescue…

La clé ne se contente pas d’un simple copier-coller d’un ISO.

Elle doit être “gravée” correctement pour que l’ordinateur la reconnaisse au démarrage.

II. Les formats de la clé et leur rôle

Formats courants :

FAT32 → Le plus compatible, fonctionne avec UEFI, mais limite de fichiers à 4 Go.

NTFS → Nécessaire pour ISO Windows > 4 Go, mais moins compatible UEFI.

exFAT → Compatible Mac/Windows, mais pas toujours bootable sur PC.

En général :

FAT32 = le format le plus sûr pour les clés bootables UEFI.

III. Les outils les plus utilisés

Outil	OS	Points forts	Idéal pour
Rufus	**Windows**	**Rapide, fiable**	**Installer Windows/Linux**
Ventoy	**Windows / Linux / Mac**	**Multi-ISO, clé universelle**	**Avoir plusieurs ISO sur 1 seule clé**
BalenaEtcher	**Windows / Linux / Mac**	**Super simple, 3 clics**	**Graver une ISO sans prise de tête**
dd (terminal)	**Linux / macOS**	**100% brut, universel**	**Cas avancés, ISO complexes**

V. Créer une clé bootable sous Windows

Avec Rufus (le plus utilisé)

1. Télécharger Rufus
2. Brancher la clé USB
3. Sélectionner l'ISO
4. Choisir :
- Schéma : GPT (UEFI)
- Système de fichiers : FAT32
5. Cliquer sur Démarrer

En quelques minutes, la clé est prête.

V. Créer une clé bootable sous macOS

Méthode simple : BalenaEtcher

Installer BalenaEtcher

Sélectionner l'ISO

Choisir la clé USB

Cliquer sur "Flash"

Méthode avancée : Terminal (dd)

diskutil list

diskutil unmountDisk /dev/disk2

sudo dd if=/chemin/fichier.iso of=/dev/rdisk2 bs=1m

Très puissant, mais dangereux : écrase tout le disque ciblé.

VI. Créer une clé multi-boot (plusieurs ISO sur la même clé)

La solution moderne = **Ventoy**.

Avantages :

Tu installes Ventoy UNE fois sur ta clé.

Ensuite tu colles autant d'ISO que tu veux (Windows, Linux, Hiren, UBCD…).

Plus besoin de reformater.

Procédure simple :

Télécharger **Ventoy**

Installer sur la clé (efface tout la première fois)

Copier des ISO dans la clé (simple copier-coller)

Démarrer dessus → menu Ventoy

Idéal pour faire une clé de technicien/dépanneur.

VII. Outils ISO utiles à mettre sur la clé (liste simplifiée)

Pour réparer un PC

- Hiren's BootCD PE (interface Windows 10 PE)
- SystemRescue (diagnostic Linux en interface graphique)
- GParted Live (manipuler partitions)

Pour installer un OS

- ISO Windows 10/11
- ISO Ubuntu, Linux Mint, Debian, Kali

Pour diagnostiquer du matériel

- UBCD (Ultimate Boot CD)
- Memtest86

VIII. Vérifier que la clé bootable fonctionne

Redémarrer le PC

Appuyer sur la **touche Boot Menu** :

Dell → F12

HP → F9

Lenovo → F12

Acer → F12

Choisir la clé USB

Tester que l'ISO démarre bien (menu Windows/Linux/Ventoy)

X. Dépannage : erreurs fréquentes + solutions

Erreur “No bootable device”

Le BIOS est en Legacy ou Secure Boot activé

- Activer UEFI
- Désactiver Secure Boot
- Formater en FAT32

ISO qui ne démarre pas

- Mauvaise gravure
- Refaire la clé avec BalenaEtcher ou Rufus

Clé non reconnue

- Mauvais port USB / clé endommagée
- Essayer USB 2.0 et 3.0
- Reformater la clé

Conclusion

Créer une clé USB bootable est une opération essentielle en maintenance informatique.

Avec les bons outils **(Rufus, Ventoy, Etcher**) et une bonne compréhension des formats (UEFI/FAT32), on peut :

- installer un OS,
- réparer un PC,
- diagnostiquer un problème système,
- ou lancer un environnement portable.

La meilleure solution polyvalente aujourd’hui :

- **Ventoy, qui permet d’avoir plusieurs ISO sur une seule clé.**